

Passiv radar

Teoretisk gennemgang

Indhold

1	Introduktion til passiv radar	3
1.1	Systemets grundidé	3
1.2	Fordele ved passiv radar	3
1.3	Udfordringer ved passiv radar	4
2	Hvordan fungerer passiv radar?	4
2.1	De to signalveje	4
2.2	Reference- og surveillance-kanal	5
2.3	Fra signalforskel til targetdetektion	5
2.4	Hvorfor direct path er et problem	5
2.5	Multipath	6
2.6	Grundlæggende signalbehandlingskæde	6
3	Teknisk teori	6
3.1	Signal- og propagationsmodel	6
3.1.1	Propagation delay	7
3.2	Bistatic range	7
3.3	Delay i et diskret signal	8
3.4	Bevægelse og Doppler shift	9
3.5	Doppler som fasevariation	10
4	Teoretisk eksempel	10
4.1	Regneeksempel: Passiv radar med FM-sender og lille fly	10
4.1.1	Direct path	11
4.1.2	Target path	12
4.1.3	Relativ delay	12

4.1.4	Delay i samples	13
4.1.5	Doppler	14
4.1.6	Hvad ser den passive radar?	15
4.1.7	Hvor svagt er target-signalet?	15
5	Cross-correlation og Cross-Ambiguity Function	16
5.1	Cross-correlation	17
5.2	Diskret cross-correlation	17
5.3	Eksempel på cross-correlation	18
5.4	Fra cross-correlation til Doppler	18
5.5	Cross-Ambiguity Function	18
5.6	Diskret Cross-Ambiguity Function	19
5.7	Delay-Doppler map	19
5.8	Forbindelsen mellem delay, Doppler og targetposition	20
5.9	Signalbehandling i praksis	20
5.10	Forbindelse til simulationen	21
5.11	Begrænsninger	21
6	Opsummering og videre signalbehandling	22

1 Introduktion til passiv radar

En passiv radar er et radarsystem, der kan detektere og karakterisere objekter uden selv at udsende et aktivt radarsignal. I stedet udnytter systemet radiosignaler, der allerede findes i omgivelserne, og som oprindeligt er udsendt af andre radiosendere. Disse signaler kaldes ofte *Illuminators of Opportunity* (IoO).

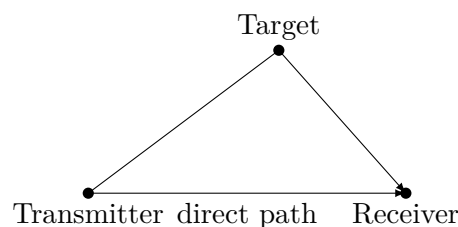
Eksempler på potentielle illuminators er FM-radio, digitale TV-sendere, mobilkommunikationsnetværk og andre kommunikationssystemer. En passiv radar udnytter således eksisterende radioinfrastruktur som belysning af det område, der ønskes overvåget.

Et grundlæggende passivt radarsystem består af mindst én transmitter, ét target og en modtager. Transmitteren udsender et radiosignal, som bevæger sig direkte mod modtageren, samtidig med at en del af signalet kan ramme et target og blive spredt eller reflekteret i retning mod modtageren. Modtageren observerer dermed både det direkte signal og signalet, der har passeret via targetet.

Den centrale idé er, at det direkte signal kan anvendes som en reference for det signal, der er blevet påvirket af targetets tilstedeværelse. Ved at sammenligne de to signaler kan forskelle i signalets tidsforsinkelse og frekvens identificeres. Tidsforsinkelsen indeholder information om targetets geometriske placering, mens frekvensændringen som følge af Doppler-effekten indeholder information om targetets bevægelse.

1.1 Systemets grundidé

Den grundlæggende geometri kan illustreres med de to vigtigste signalveje:



Den første signalvej kaldes typisk *direct path*, mens den anden betegnes som *target path* eller *surveillance path*. Det direkte signal er normalt betydeligt stærkere end det signal, der er blevet reflekteret fra targetet. Dette udgør en af de centrale udfordringer ved passiv radar.

1.2 Fordele ved passiv radar

En væsentlig fordel ved passiv radar er, at systemet ikke behøver sin egen kraftige RF-transmitter. Det reducerer både hardwarekompleksiteten og energiforbruget og betyder samtidig, at systemet ikke selv udsender et tydeligt radarsignal.

Passiv radar kan derfor være interessant i situationer, hvor lav sandsynlighed for detektion af selve radarsystemet er ønskelig. Desuden kan eksisterende radiosendere dække store geografiske områder, hvilket gør det muligt at konstruere et radarsystem baseret på allerede eksisterende infrastruktur.

En anden fordel er, at forskellige typer illuminators har forskellige signalegenskaber. Et signal med stor båndbredde kan eksempelvis give en god tidsopløsning, mens lange og kontinuerlige transmissioner kan give gode muligheder for Doppler-estimation.

1.3 Udfordringer ved passiv radar

Den manglende kontrol over transmissionssignalet medfører samtidig en række udfordringer. En passiv radar kan ikke selv vælge signalets frekvens, bølgeform, båndbredde eller transmissions-tidspunkt. Systemet skal derfor tilpasse signalbehandlingen til den valgte illuminator.

Derudover er target-signalet typisk meget svagere end det direkte signal. Modtageren skal derfor kunne udtrække en meget svag target-refleksion fra et signalmiljø, hvor det direkte signal, multipath og anden interferens kan dominere.

Dette gør signalbehandlingen til en central del af et passivt radarsystem. I modsætning til en simpel aktiv radar, hvor systemet kender præcis det signal, der blev transmitteret, skal en passiv radar typisk først etablere en passende reference fra det modtagne illuminator-signal.

De grundlæggende signalbehandlingsopgaver kan derfor opsummeres som:

1. Modtagelse og udvælgelse af illuminator-signalet.
2. Dannelse af et referencesignal.
3. Behandling af surveillance-signalet.
4. Undertrykkelse af direct path og clutter.
5. Estimation af signalets tidsforsinkelse.
6. Estimation af Doppler-frekvens.
7. Detektion og karakterisering af targets.

De efterfølgende afsnit gennemgår først den fysiske og geometriske opbygning af et passivt radar-system og går derefter videre til den matematiske signalmodel og de signalbehandlingsmetoder, der anvendes til targetdetektion.

2 Hvordan fungerer passiv radar?

Et passivt radarsystem udnytter et eksisterende radiosignal til at belyse et område, hvor et eller flere targets kan befinde sig. Systemet består grundlæggende af en transmitter, et target og en eller flere modtagerkanaler.

I modsætning til en traditionel aktiv radar er transmitteren ikke en del af selve radarsystemet. Den fungerer i stedet som en ekstern kilde til elektromagnetisk energi. Radarsystemets opgave er at observere, hvordan det udsendte signal påvirkes af objekter i området.

2.1 De to signalveje

Når transmitteren udsender et signal, kan signalet nå radarens modtager ad flere forskellige veje. Den vigtigste skelnen er mellem det direkte signal og signaler, der er blevet påvirket af et target.

Den direkte signalvej går fra transmitteren direkte til modtageren. Her modtager radarens referenceantenne det signal, der kommer direkte fra transmitteren.

Hvis signalet rammer et target, opstår der samtidig en anden signalvej. Denne signalvej er længere end den direkte vej, og signalet vil derfor ankomme til modtageren med en tidsforsinkelse. Hvis targetet bevæger sig, vil signalet desuden være påvirket af Doppler-effekten.

Det er netop forskellen mellem disse signalveje, som den passive radar forsøger at udnytte.

2.2 Reference- og surveillance-kanal

Et praktisk passivt radarsystem anvender typisk mindst to modtagerkanaler.

Den ene kanal kaldes referencekanalen. Den er orienteret mod illuminatoren og forsøger at modtage det direkte transmitterede signal så rent som muligt. Signalet fra referencekanalen bruges som en repræsentation af det signal, der blev udsendt af illuminatoren.

Den anden kanal kaldes surveillance-kanalen. Denne kanal observerer det område, hvor targets forventes at befinde sig. Den modtager derfor en kombination af det direkte signal, target-refleksioner, multipath og støj.

Referencekanalen og surveillance-kanalen indeholder dermed information om den samme oprindelige transmission, men signalerne har gennemgået forskellige propagation paths.

2.3 Fra signalforskel til targetdetektion

Antag, at transmitteren udsender et signal $s(t)$. Referencekanalen modtager en version af dette signal, mens surveillance-kanalen kan indeholde flere forskellige bidrag.

Targetbidraget vil typisk være en forsinket og Doppler-forskudt version af referencesignalet. Hvis targetet står stille, vil den primære forskel mellem reference- og target-signalet være signalets propagation delay. Hvis targetet bevæger sig, vil signalet desuden indeholde et Doppler-skift.

Radarens signalbehandling forsøger derfor at besvare to centrale spørgsmål:

1. Hvor meget er signalet forsinket?
2. Hvor meget er signalets frekvens ændret?

Disse to informationer kan kombineres til at bestemme targetets position og bevægelse.

2.4 Hvorfor direct path er et problem

Den direkte signalvej er normalt betydeligt stærkere end target-refleksionen.

Det skyldes, at det direkte signal bevæger sig direkte fra transmitteren til modtageren, mens target-signalet først skal bevæge sig fra transmitteren til targetet og derefter videre til modtageren. Desuden er kun en lille del af den transmitterede energi typisk spredt tilbage mod radarens modtager.

Man kan derfor have et modtaget signal, hvor target-signalet er skjult under det langt kraftigere direkte signal.

Direct-path-signalet er derfor ikke blot en del af det modtagne signal, som kan ignoreres. Det skal aktivt håndteres af signalbehandlingen.

En af de centrale opgaver i passiv radar er derfor *direct-path cancellation*, hvor en estimeret version af det direkte signal fjernes fra surveillance-signalet. Dette behandles mere detaljeret i den tekniske gennemgang.

2.5 Multipath

Ud over direct path og target-refleksioner kan signalet nå modtageren ad andre veje. Et signal kan eksempelvis reflekteres fra jordoverfladen, bygninger eller andre objekter.

Dette kaldes *multipath*.

Multipath-signaler kan ligne target-refleksioner, fordi de også er forsinkede versioner af det oprindelige signal. De kan derfor skabe ekstra peaks i signalbehandlingen og potentielt føre til falske detektioner.

I et realistisk passivt radarsystem er håndtering af multipath derfor en væsentlig del af clutter suppression og target detection.

2.6 Grundlæggende signalbehandlingskæde

Når reference- og surveillance-signalerne er modtaget, kan signalbehandlingen konceptuelt beskrives som en række trin.

Først digitaliseres de modtagne radiosignaler. Herefter anvendes referencesignalet sammen med surveillance-signalet til at identificere sammenhænge mellem de to.

En target-refleksion vil typisk vise sig som en korrelation mellem referencesignalet og surveillance-signalet ved en bestemt tidsforsinkelse og en bestemt Doppler-frekvens.

Resultatet kan visualiseres som et *delay-Doppler map*, hvor en tydelig peak indikerer en potentiel targetdetektion.

Denne proces danner grundlaget for den mere detaljerede matematiske behandling i næste afsnit.

3 Teknisk teori

3.1 Signal- og propagationsmodel

For at kunne beskrive signalbehandlingen i en passiv radar er det nødvendigt først at opstille en matematisk model for de signaler, der modtages.

Lad det transmitterede signal være beskrevet som

$$s(t), \tag{1}$$

hvor $s(t)$ kan være en vilkårlig kompleks basebandrepræsentation af det radiosignal, som udsendes af illuminatoren.

I en passiv radar modtages dette signal gennem mindst to forskellige signalveje. Referencekanalen forsøger at modtage en så direkte og uforstyrret version af det transmitterede signal som muligt, mens surveillance-kanalen observerer signalet fra det område, hvor targets befinder sig.

En simplificeret model for surveillance-signalet kan skrives som

$$r(t) = D s(t - \tau_D) + T s(t - \tau_T) + n(t), \quad (2)$$

hvor

- $r(t)$ er surveillance-signalet,
- $s(t)$ er referencesignalet,
- D er amplituden af direct-path-signalet,
- τ_D er direct-path delay,
- T er amplituden af target-refleksionen,
- τ_T er target-path delay, og
- $n(t)$ repræsenterer støj og øvrige uønskede signalbidrag.

Denne model antager indledningsvis et stationært target. For et bevægende target skal targetbidraget desuden indeholde et Doppler-skift.

3.1.1 Propagation delay

Et elektromagnetisk signal bevæger sig med en hastighed tæt på lysets hastighed i fri luft:

$$c \approx 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}. \quad (3)$$

Hvis et signal bevæger sig over en afstand R , er propagation delay givet ved

$$\tau = \frac{R}{c}. \quad (4)$$

Et signal, der eksempelvis har bevæget sig 30 km, vil derfor have en forsinkelse på omtrent

$$\tau = \frac{30\,000}{3.0 \times 10^8} = 100 \text{ } \mu\text{s}. \quad (5)$$

I en passiv radar er det imidlertid ikke nødvendigvis den absolutte propagation time, der er interessant. Det centrale er forskellen mellem den direkte signalvej og signalvejen via targetet.

3.2 Bistatic range

I en monostatisk radar befinder transmitter og receiver sig typisk samme sted. Afstanden til targetet kan derfor beskrives med én range.

I en passiv radar er transmitter og receiver derimod fysisk adskilt. Systemet er derfor et bistatisk radarsystem.

Lad R_T være afstanden fra transmitteren til targetet, og R_R være afstanden fra targetet til receiveren. Den samlede target-path er derfor

$$R_B = R_T + R_R, \quad (6)$$

hvor R_B betegner den bistatiske range.

Direct-path-afstanden mellem transmitter og receiver betegnes R_D , og den tilsvarende delay er

$$\tau_D = \frac{R_D}{c}. \quad (7)$$

Target-path delay er

$$\tau_T = \frac{R_B}{c}. \quad (8)$$

Den målte relative delay mellem target path og direct path bliver derfor

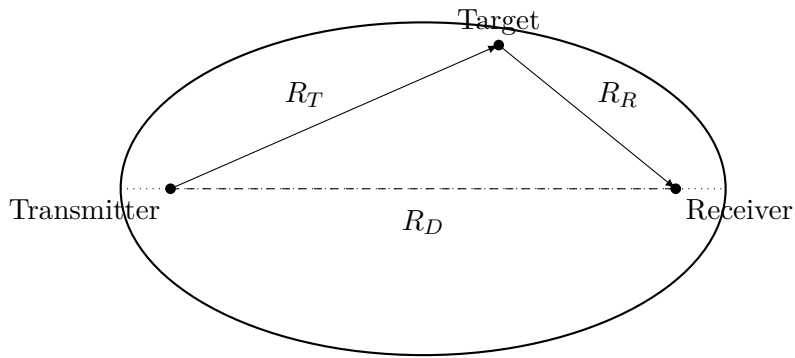
$$\Delta\tau = \tau_T - \tau_D \quad (9)$$

eller

$$\Delta\tau = \frac{R_B - R_D}{c}. \quad (10)$$

Denne størrelse er central i passiv radar, fordi det er denne relative delay, som kan estimeres ved hjælp af signalbehandling.

Et target med samme relative delay ligger på en geometrisk ellipse med transmitter og receiver som brændpunkter. I tre dimensioner svarer dette til en ellipsoidal overflade.



3.3 Delay i et diskret signal

I en digital SDR-modtager bliver signalet samplet med en sampling frequency f_s , og samplingstiden er

$$T_s = \frac{1}{f_s}. \quad (11)$$

Et delay τ svarer derfor til

$$N_\tau = \tau f_s \quad (12)$$

samples.

Hvis delay eksempelvis er $\tau = 500 \mu\text{s}$ og $f_s = 1 \text{ MHz}$, får vi

$$N_\tau = 500 \times 10^{-6} \times 10^6 = 500. \quad (13)$$

I dette tilfælde svarer delayet altså præcis til 500 samples.

I en realistisk situation vil delayet dog sjældent være et helt antal samples. Man kan eksempelvis have

$$N_\tau = 500.37. \quad (14)$$

Dette kaldes et *fractional-sample delay* og kræver interpolation eller anden fractional-delay signalbehandling.

Det er årsagen til, at en realistisk simulation ikke blot kan implementere delay som en simpel integer sample shift.

3.4 Bevægelse og Doppler shift

Hvis targetet bevæger sig, ændres længden af signalets propagation path over tid. Dette resulterer i en ændring af signalets observerede frekvens. Denne effekt kaldes Doppler shift.

For et enkeltstående signal kan Doppler-effekten beskrives ved, at et signal med carrier frequency f_c observeres ved

$$f_r = f_c + f_D, \quad (15)$$

hvor f_D er Doppler-frekvensen.

Det er dog vigtigt at skelne mellem den almindelige monostatisk Doppler-effekt og Doppler-effekten i en bistatisk radar.

I en passiv radar afhænger Doppler-frekvensen af ændringen i den samlede transmitter-target-receiver path:

$$R_B(t) = R_T(t) + R_R(t). \quad (16)$$

Med den anvendte fortegnskonvention kan Doppler-frekvensen derfor skrives som

$$f_D = \frac{1}{\lambda} \frac{dR_B}{dt}, \quad (17)$$

hvor

$$\lambda = \frac{c}{f_c} \quad (18)$$

er signalets bølgelængde.

Da

$$R_B = R_T + R_R, \quad (19)$$

kan Doppler-frekvensen også skrives som

$$f_D = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{dR_T}{dt} + \frac{dR_R}{dt} \right). \quad (20)$$

Denne form viser tydeligt, hvorfor passiv radar har en anden Doppler-geometri end en monostatisk radar.

3.5 Doppler som fasevariation

I en kompleks basebandmodel kan et Doppler-shift repræsenteres som en tidsvarierende fase:

$$s_D(t) = s(t)e^{j2\pi f_D t}. \quad (21)$$

Et targetbidrag kan derfor modelleres som

$$r_T(t) = T s(t - \tau_T)e^{j2\pi f_D t}. \quad (22)$$

Den samlede surveillance-model bliver eksempelvis

$$r(t) = D s(t - \tau_D) + T s(t - \tau_T)e^{j2\pi f_D t} + n(t). \quad (23)$$

Denne ligning er en af de centrale modeller for den efterfølgende simulation. Den beskriver tre fundamentale egenskaber ved target-signalet:

- **Amplitude T :** hvor kraftigt target-signalet modtages.
- **Delay τ_T :** hvor meget længere signalvejen er.
- **Doppler f_D :** hvordan targetets bevægelse ændrer signalets fase og frekvens.

Signalbehandlingsopgaven bliver dermed at estimere disse størrelser ud fra de observerede signaler.

I den efterfølgende signalbehandling kan cross-correlation anvendes til at estimere delay mellem reference- og surveillance-signalet. Metoden kan derefter udvides til samtidig estimation af delay og Doppler ved hjælp af Cross-Ambiguity Function.

4 Teoretisk eksempel

4.1 Regneeksempel: Passiv radar med FM-sender og lille fly

For at illustrere sammenhængen mellem de forskellige størrelser betragtes et simpelt, men realistisk eksempel på et passivt radarsystem.

Antag, at en FM-radiosender befinder sig på positionen

$$\mathbf{r}_{\text{Tx}} = (0, 0) \text{ km} \quad (24)$$

og sender ved frekvensen

$$f_c = 100 \text{ MHz}. \quad (25)$$

En passiv radar er placeret 10 km fra transmitteren:

$$\mathbf{r}_{\text{Rx}} = (10, 0) \text{ km}. \quad (26)$$

Der befinder sig et mindre fly i positionen

$$\mathbf{r}_T = (15, 8) \text{ km}. \quad (27)$$

Flyet bevæger sig med en hastighed på

$$v = 200 \text{ m/s}, \quad (28)$$

svarende til 720 km/h.

4.1.1 Direct path

Først bestemmes afstanden mellem transmitteren og den passive radar:

$$R_D = |\mathbf{r}_{\text{Rx}} - \mathbf{r}_{\text{Tx}}|. \quad (29)$$

I dette tilfælde er afstanden direkte 10 km:

$$R_D = 10\,000 \text{ m}. \quad (30)$$

Propagation delay for det direkte signal bliver derfor

$$\tau_D = \frac{R_D}{c}, \quad (31)$$

hvor

$$c \approx 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}. \quad (32)$$

Dermed fås

$$\tau_D = \frac{10\,000}{3.0 \times 10^8} = 33.3 \text{ } \mu\text{s}. \quad (33)$$

Det direkte radiosignal bruger altså omtrent 33.3 μs på at bevæge sig fra FM-senderen til den passive radar.

4.1.2 Target path

Nu beregnes signalets vej gennem flyet.

Afstanden fra transmitteren til flyet er

$$R_T = \sqrt{(15 - 0)^2 + (8 - 0)^2} \text{ km.} \quad (34)$$

Dermed:

$$R_T = \sqrt{225 + 64} = \sqrt{289} = 17 \text{ km.} \quad (35)$$

Afstanden fra flyet til den passive radar er

$$R_R = \sqrt{(15 - 10)^2 + (8 - 0)^2} \text{ km.} \quad (36)$$

Dermed:

$$R_R = \sqrt{25 + 64} = \sqrt{89} \approx 9.43 \text{ km.} \quad (37)$$

Den samlede transmitter-target-receiver distance bliver derfor

$$R_B = R_T + R_R \quad (38)$$

og

$$R_B = 17 + 9.43 = 26.43 \text{ km.} \quad (39)$$

Target-signalet skal altså bevæge sig cirka 26.43 km, mens det direkte signal kun skal bevæge sig 10 km.

4.1.3 Relativ delay

Den absolutte propagation delay for target-signalet er

$$\tau_T = \frac{26\,430}{3.0 \times 10^8}, \quad (40)$$

hvilket giver

$$\tau_T \approx 88.1 \text{ } \mu\text{s.} \quad (41)$$

Det interessante for den passive radar er dog forskellen mellem target-signalet og direct-path-signalet:

$$\Delta\tau = \tau_T - \tau_D. \quad (42)$$

Dermed:

$$\Delta\tau = 88.1 - 33.3 = 54.8 \mu\text{s}. \quad (43)$$

Target-refleksjonen ankommer altså cirka

$$\boxed{\Delta\tau \approx 54.8 \mu\text{s}} \quad (44)$$

efter det direkte signal.

Dette svarer til en bistatic range excess på

$$R_{\text{excess}} = c\Delta\tau \quad (45)$$

og

$$R_{\text{excess}} = 3.0 \times 10^8 \cdot 54.8 \times 10^{-6}, \quad (46)$$

således at

$$\boxed{R_{\text{excess}} \approx 16.4 \text{ km}}. \quad (47)$$

Det betyder ikke, at flyet befinder sig 16.4 km fra radaren. Det betyder, at den samlede target-path er 16.4 km længere end direct path:

$$R_T + R_R - R_D \approx 16.4 \text{ km}. \quad (48)$$

4.1.4 Delay i samples

Antag nu, at SDR-modtageren sampler med

$$f_s = 1 \text{ MHz}. \quad (49)$$

Samplingperioden er

$$T_s = \frac{1}{f_s} = 1 \mu\text{s}. \quad (50)$$

Den relative delay på 54.8 μs svarer derfor til

$$N_\tau = \Delta\tau f_s \quad (51)$$

og

$$N_\tau = 54.8 \times 10^{-6} \times 10^6. \quad (52)$$

Dermed fås

$$\boxed{N_\tau \approx 54.8 \text{ samples}}. \quad (53)$$

I en digital signalbehandling vil target-refleksionen derfor ligge omkring 55 samples efter direct-path-signalet.

Bemærk, at delayet ikke er et helt antal samples. Det betyder, at en realistisk simulation skal kunne håndtere *fractional-sample delays*. En simpel forskydning på 55 samples vil introducere en lille fejl.

4.1.5 Doppler

Flyet bevæger sig relativt til både transmitteren og receiveren. Derfor ændres den samlede transmitter-target-receiver afstand over tid.

Først bestemmes signalets bølgelængde:

$$\lambda = \frac{c}{f_c}. \quad (54)$$

Med

$$f_c = 100 \text{ MHz} \quad (55)$$

fås

$$\lambda = \frac{3.0 \times 10^8}{100 \times 10^6} = 3.0 \text{ m}. \quad (56)$$

Doppler-frekvensen afhænger af den hastighed, hvormed den bistatiske range ændrer sig:

$$f_D = \frac{1}{\lambda} \frac{dR_B}{dt}. \quad (57)$$

Det er vigtigt, at man ikke blot kan sætte

$$f_D = \frac{v}{\lambda}. \quad (58)$$

Det ville kun være korrekt i en simpel én-dimensional situation, hvor hele flyets hastighed ligger langs den relevante propagation direction.

I det bistatiske tilfælde skal flyets hastighed projiceres på både transmitter-target- og target-receiver-retningen.

For en targethastighedsvektor $\mathbf{v}$ kan den bistatiske range rate skrives som

$$\frac{dR_B}{dt} = \hat{\mathbf{u}}_{\text{Tx},T} \cdot \mathbf{v} + \hat{\mathbf{u}}_{T,\text{Rx}} \cdot \mathbf{v}, \quad (59)$$

hvor $\hat{\mathbf{u}}_{\text{Tx},T}$ og $\hat{\mathbf{u}}_{T,\text{Rx}}$ er enhedsvektorerne langs de to signalveje.

Dermed bliver

$$f_D = \frac{\hat{\mathbf{u}}_{Tx,T} \cdot \mathbf{v} + \hat{\mathbf{u}}_{T,Rx} \cdot \mathbf{v}}{\lambda}. \quad (60)$$

Denne ligning viser den grundlæggende forskel mellem monostatisk og bistatisk Doppler.

4.1.6 Hvad ser den passive radar?

I dette eksempel modtager den passive radar derfor et signal, der blandt andet indeholder

$$r(t) = r_{\text{direct}}(t) + r_{\text{target}}(t) + n(t). \quad (61)$$

Direct-path-signalet ankommer først og er relativt kraftigt.

Target-signalet ankommer cirka

$$54.8 \mu s \quad (62)$$

senere og er betydeligt svagere. Samtidig er target-signalet Doppler-forskudt på grund af flyets bevægelse.

Signalbehandlingen skal derfor finde en korrelation mellem reference- og surveillance-signalet ved omtrent

$$\Delta\tau = 54.8 \mu s \quad (63)$$

og ved den Doppler-frekvens, der følger af flyets bevægelsesretning.

I en digital implementation med 1 MHz sampling svarer dette til en target-peak omkring

$$55 \text{ samples} \quad (64)$$

i delay-dimensionen.

Dette eksempel illustrerer dermed den centrale idé bag den efterfølgende signalbehandling: Et fly kan identificeres ved, at det transmitterede signal genfindes i surveillance-signalet med en bestemt delay og en bestemt Doppler-forskydning.

4.1.7 Hvor svagt er target-signalet?

I praksis vil kun en meget lille del af den energi, som rammer flyet, blive spredt i retning mod den passive radar. Target-signalet vil derfor typisk være meget svagere end både det direkte signal og det oprindelige transmitterede signal.

En simpel måde at illustrere dette på er at antage, at direct-path-signalet ved modtageren har en relativ amplitude på

$$\alpha_D = 1, \quad (65)$$

mens target-ekkoet eksempelvis har

$$\alpha_T = 0.001. \quad (66)$$

Så er amplitude-forholdet

$$\frac{\alpha_T}{\alpha_D} = 10^{-3}. \quad (67)$$

I effekt svarer dette til

$$\frac{P_T}{P_D} = \left(\frac{\alpha_T}{\alpha_D} \right)^2 = 10^{-6}. \quad (68)$$

Target-ekkoet har dermed kun

$$0.0001\% \quad (69)$$

af effekten fra direct-path-signalet.

I decibel bliver forskellen

$$10 \log_{10} (10^{-6}) = -60 \text{ dB}. \quad (70)$$

Det betyder, at target-ekkoet i dette eksempel ligger cirka

$$\boxed{60 \text{ dB}} \quad (71)$$

under direct-path-signalet.

Det er et illustrativt eksempel og ikke en universel værdi. Den faktiske forskel afhænger blandt andet af transmitterens effekt og antenneforhold, afstandene til targetet, targetets radar cross section (RCS), modtagerens antenne, frekvensen og omgivelserne.

Denne store forskel i signalstyrke er en af årsagerne til, at direct-path cancellation og clutter suppression er så vigtige i passiv radar. Hvis et target-ekko ligger 60 dB under direct path, skal signalbehandlingen kunne undertrykke det stærke direkte signal betydeligt uden samtidig at fjerne det svage target-signal.

I en realistisk analyse kan signalstyrkerne beregnes ved hjælp af radar- og bistatiske radar-ligninger. Dette behandles senere i den tekniske del.

5 Cross-correlation og Cross-Ambiguity Function

Når reference- og surveillance-signalet er modtaget, skal radarens signalbehandling identificere, om surveillance-signalet indeholder en forsinket og eventuelt Doppler-forskudt version af referencesignalet.

To centrale værktøjer til dette er *cross-correlation* og *Cross-Ambiguity Function* (CAF). Cross-correlation kan bruges til at undersøge sammenhængen mellem signalerne som funktion af tidsforsinkelsen, mens CAF udvider dette til samtidig at undersøge både delay og Doppler.

5.1 Cross-correlation

Cross-correlation måler graden af lighed mellem to signaler, når det ene signal forskydes relativt til det andet.

Lad $s(t)$ være referencesignalet og $r(t)$ være surveillance-signalet. Cross-correlation kan for komplekse signaler defineres som

$$R_{sr}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s^*(t) r(t + \tau) dt, \quad (72)$$

hvor $s^*(t)$ betegner den komplekse konjugerede af referencesignalet, og τ er den relative tidsforsinkelse.

Hvis surveillance-signalet indeholder en forsinket version af referencesignalet,

$$r(t) = A s(t - \tau_0), \quad (73)$$

vil cross-correlationen få en maksimal værdi omkring

$$\tau = \tau_0. \quad (74)$$

Cross-correlation kan derfor bruges til at estimere den relative delay mellem reference- og surveillance-signalet.

5.2 Diskret cross-correlation

I en SDR er signalerne repræsenteret som samples. Den diskrete cross-correlation kan skrives som

$$R_{sr}[k] = \sum_n s^*[n] r[n + k], \quad (75)$$

hvor k er delay målt i samples.

Sammenhængen mellem sample delay og fysisk tidsforsinkelse er

$$\tau_k = \frac{k}{f_s}, \quad (76)$$

hvor f_s er samplingfrekvensen.

Den tilsvarende afstandsforskel kan beregnes som

$$\Delta R_k = c\tau_k = \frac{ck}{f_s}. \quad (77)$$

Det er vigtigt at bemærke, at denne afstand svarer til forskellen i signalvej mellem target path og direct path. I en passiv bistatisk radar er det derfor ikke direkte targetets afstand til receiveren.

5.3 Eksempel på cross-correlation

Antag, at reference- og surveillance-signalet er sammensat som

$$r[n] = D s[n - k_D] + T s[n - k_T] + n[n]. \quad (78)$$

Her repræsenterer det første led direct path, mens det andet led repræsenterer en target-refleksion.

Hvis D er meget større end T , vil den største peak i cross-correlationen normalt være forbundet med direct path. Targetet kan derfor være skjult i eller tæt på den stærke direct-path peak.

Hvis direct path først er blevet undertrykt, kan den svagere target-peak blive tydeligere.

Cross-correlation giver dermed et første estimat af targetets relative delay, men den indeholder endnu ikke en eksplicit Doppler-dimension.

5.4 Fra cross-correlation til Doppler

Hvis targetet bevæger sig, vil target-signalet være Doppler-forskudt. En simpel model for et targetbidrag er

$$r_T(t) = T s(t - \tau_T) e^{j2\pi f_D t}. \quad (79)$$

Hvis man kun beregner cross-correlation uden at tage højde for Doppler, kan Doppler-forskydningen reducere korrelationen mellem reference- og surveillance-signalet.

Det betyder, at en bevægelig target-refleksion ikke nødvendigvis giver en maksimal korrelation ved den samme delay, som den ville gøre, hvis targetet var stationært.

For at finde targetet skal man derfor undersøge signalets korrelation for flere forskellige Doppler-frekvenser.

Dette leder til Cross-Ambiguity Function.

5.5 Cross-Ambiguity Function

Cross-Ambiguity Function udvider cross-correlation ved at beregne korrelationen som funktion af både delay og Doppler.

En almindelig definition er

$$\chi_{sr}(\tau, f_D) = \int_{-\infty}^{\infty} s^*(t) r(t + \tau) e^{-j2\pi f_D t} dt. \quad (80)$$

CAF'en har dermed to centrale variable:

- τ : den relative tidsforsinkelse mellem reference- og surveillance-signalet.
- f_D : den Doppler-frekvens, som signalet testes for.

For hvert punkt (τ, f_D) spørger signalbehandlingen i praksis:

“Hvor godt passer surveillance-signalet med en version af referencesignalet, der er forsinket med τ og Doppler-forskudt med f_D ?”

Hvis der findes et target med delay τ_T og Doppler $f_{D,T}$, forventes en peak omkring

$$(\tau, f_D) = (\tau_T, f_{D,T}). \quad (81)$$

Det er netop denne egenskab, der gør CAF særligt nyttig til targetdetektion i passiv radar.

5.6 Diskret Cross-Ambiguity Function

For digitale signaler kan CAF'en beregnes på diskrete samples. En simpel diskret form er

$$\chi_{sr}[k, m] = \sum_n s^*[n] r[n+k] e^{-j2\pi f_m n / f_s}, \quad (82)$$

hvor

- k er delay i samples,
- f_m er den Doppler-frekvens, der undersøges,
- f_s er samplingfrekvensen.

For hver delay k og Dopplerfrekvens f_m beregnes en korrelationsværdi. Resultatet er dermed et todimensionalt datasæt.

Dette kan visualiseres som et *delay-Doppler map*.

5.7 Delay-Doppler map

Et delay-Doppler map viser typisk delay på den ene akse og Doppler-frekvens på den anden. Farven eller niveauet i hvert punkt repræsenterer størrelsen af CAF'en.

Konceptuelt kan resultatet beskrives som

$$P(k, m) = |\chi_{sr}[k, m]|^2. \quad (83)$$

Man anvender ofte den kvadrerede magnitude, fordi signalets komplekse fase ikke er nødvendig for den første peak-detektion.

En stærk peak i delay-Doppler-mappet kan tolkes som en potentiel targetdetektion.

Hvis peaken eksempelvis findes ved

$$k = 55 \quad (84)$$

og

$$f_D = 100 \text{ Hz}, \quad (85)$$

betyder det, at surveillance-signalet indeholder en komponent, der bedst matcher referencesignalet med et delay på 55 samples og et Doppler-skift på 100 Hz.

Med samplingfrekvensen $f_s = 1 \text{ MHz}$ svarer de 55 samples til

$$\tau = \frac{55}{10^6} = 55 \text{ } \mu\text{s}. \quad (86)$$

Den tilhørende path difference er derfor

$$\Delta R = c\tau \approx 16.5 \text{ km}. \quad (87)$$

Dette kan derefter kombineres med systemets kendte transmitter- og receiverpositioner for at bestemme de mulige targetpositioner.

5.8 Forbindelsen mellem delay, Doppler og targetposition

En enkelt detektion i et delay-Doppler map giver to målinger:

$$\tau = \tau_T - \tau_D \quad (88)$$

og

$$f_D = \frac{1}{\lambda} \frac{dR_B}{dt}. \quad (89)$$

Delay-informationen begrænser targetets position til en bistatisk ellipse eller ellipsoidal overflade. Doppler-informationen begrænser samtidig targetets mulige bevægelsesretning og hastighed.

Kombinationen af delay og Doppler giver derfor betydeligt mere information end delay alene.

For et stationært target vil Doppler-frekvensen ideelt være tæt på nul. For et bevægeligt target vil peaken være forskudt fra nul i Doppler-dimensionen.

Det er derfor muligt at skelne mellem forskellige typer af signalbidrag. Eksempelvis kan et stærkt stationært clutter-signal give en peak tæt på $f_D = 0$, mens et bevægeligt fly kan give en peak ved en ikke-nul Doppler-frekvens.

5.9 Signalbehandling i praksis

En forsimplet signalbehandlingsskæde for den passive radar kan derfor beskrives som

1. Modtag referencesignal og surveillance-signal.
2. Estimér og undertryk direct path.
3. Undertryk eventuelt stærke clutter- og multipath-komponenter.
4. Beregn cross-correlation eller CAF.

5. Konstruér et delay-Doppler map.
6. Find peaks i mappet.
7. Konverter delay til bistatisk path difference.
8. Kombinér delay og Doppler med den kendte radar-geometri.

Denne proces viser også, hvordan den tidligere beskrevne teoretiske model hænger sammen med en faktisk implementation.

I en simulation kan reference- og surveillance-signalerne genereres kunstigt med kendt delay, amplitude og Doppler. Herefter kan signalbehandlingen anvendes til at se, om de oprindelige parametre kan genfindes fra det simulerede modtagne signal.

5.10 Forbindelse til simulationen

I en passiv-radar-simulation kan surveillance-signalet eksempelvis konstrueres som

$$r[n] = D s[n - k_D] + T s[n - k_T] e^{j2\pi f_D n / f_s} + n[n]. \quad (90)$$

Her er k_D og k_T de respektive delays i samples, mens f_D er targetets Doppler-frekvens.

Hvis simulationsparametrene er kendte, kan resultatet efterfølgende sammenlignes med de estimerede værdier fra CAF'en:

$$(k_T, f_D)_{\text{known}} \longleftrightarrow (k_T, f_D)_{\text{estimated}}. \quad (91)$$

Dette giver en direkte måde at validere signalbehandlingen på.

Et vellykket simulationsresultat bør derfor ikke blot vise en peak i delay-Doppler-mappet. Det bør også være muligt at kontrollere, om den detekterede peak ligger tæt på den delay og Doppler, som følger af den kendte targetgeometri og targethastighed.

5.11 Begrænsninger

I et ideelt system vil en target-refleksion give en tydelig peak i delay-Doppler-mappet. I praksis er billedet mere komplekst.

Den stærke direct path kan skabe en meget kraftig peak, som kan skjule svage targets. Multipath kan skabe flere peaks, og støj kan give tilfældige variationer i mappet.

Derudover bestemmes opløsningen i delay- og Doppler-dimensionerne af blandt andet signalets båndbredde, samplingfrekvens og den tid, som anvendes til Doppler-estimation.

Der er derfor en fundamental afvejning mellem opløsning, integrationstid, beregningskompleksitet og robusthed over for støj og clutter.

Disse forhold er centrale, når den teoretiske model skal omsættes til en praktisk SDR-implementation.

6 Opsummering og videre signalbehandling

Den grundlæggende idé i passiv radar er at udnytte et eksisterende radiosignal som illuminator og sammenligne en reference af dette signal med det signal, der observeres i surveillance-kanalen.

Targetets tilstedeværelse kan give anledning til en forsinket og Doppler-forskudt version af referencesignalet. Den relative delay er knyttet til targetets bistatiske geometri, mens Doppler-forskydningen er knyttet til ændringen i den samlede transmitter-target-receiver path.

I den matematiske model er de vigtigste targetparametre derfor amplitude, delay og Doppler-frekvens. I praksis skal disse estimeres i et signalmiljø, hvor direct path, multipath, clutter og støj kan være væsentligt stærkere end target-refleksionen.

Det naturlige næste trin i signalbehandlingen er derfor at anvende cross-correlation til at estimere delay og derefter udvide metoden til samtidig delay- og Doppler-estimation ved hjælp af Cross-Ambiguity Function.